

L_β 梯度流的有限时奇性与 Type-I essential 性

原命题的否定、严格的条件化定理与截至 2026 年的文献审计

对象：X. Han, J. Li, J. Sun, *Gradient flow for β -symplectic critical surfaces* (AIHP C, 2024) 中的流 (1.1)

审计日期：2026 年 8 月 21 日

核验方法：Danus 多角色独立审查；原论文逐页核对；出版社、DOI、arXiv 与所给 *Extrinsic Geometric Flows* 原文交叉检索

摘要

本文审查两个要求：

- 证明 Han-Li-Sun 的 L_β 梯度流必在有限时间爆破；
- 证明该梯度流是 “Type I essential”。

严格结论是：**这两个无条件命题都不能成立**。第一条被驻定全纯曲线直接反驳；原论文定理 1.5 还给出一整类非驻定初值的全局存在与收敛。第二条在语法上也需修正：*Type-I* 是有限时奇点的曲率上界类型，而 *type-I essential* 在 Andrews-Chow-Guenther-Langford 的定义中是一个时空点列的性质，不是整条流的性质。更重要的是：当 $\beta = 0$ 时该流就是辛平均曲率流，Chen-Li 与 Wang 已在相应假设下证明它**不产生 Type I 奇点**；当 $\beta > 0$ 时，Han-Li-Sun 明确把第二基本形式演化方程和 Type I 排除留作后续问题。

本文随后给出两个可完全证明的替代结果。

- 若能在能量次水平集上建立统一的梯度耗散间隙 $D_\beta \geq d_0 > 0$ ，则最大光滑时间必为有限，并且 $|A|$ 必爆破。
- 若有限最大时间 T 已知，并补充最大曲率微分不等式

$$D^+Q \leq C(Q+1)^2, \quad Q(t) = \max_{\Sigma_t} |A|^2,$$

则得到必要的下爆破率 $Q(t) \geq c/(T-t)$ 。若再假定 Type I 上界 $Q(t) \leq C_I/(T-t)$ ，取每时刻曲率最大点便得到 type-I essential 点列。

这些条件把三个不同问题清楚分开：**是否在有限时间奇异、奇异是否为 Type I、以及所选点列是否 essential**。

1. 流、能量与延拓准则

令 $(M^4, \bar{g}, J, \omega)$ 为 Kähler 曲面, $F_t : \Sigma^2 \rightarrow M$ 为闭定向曲面的光滑辛浸入, Kähler 角由

$$F_t^* \omega = \cos \alpha d\mu_t, \quad \cos \alpha > 0$$

定义。对 $\beta \geq 0$, Han-Li-Sun 考察

$$L_\beta(F) = \int_{\Sigma} \cos^{-\beta} \alpha d\mu$$

的负梯度流

$$\partial_t F = f = \frac{\cos^3 \alpha H - \beta (J(J\nabla \cos \alpha)^\top)^\perp}{\cos \alpha (\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha)}. \quad (1.1)$$

原论文第 3 节还将其写成

$$f = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}, \quad (1.2)$$

其中 $V = (\partial_2 \alpha)v_3 + (\partial_1 \alpha)v_4$ (在适配正交标架中)。当 $\beta = 0$ 时, (1.1) 就是通常的辛平均曲率流 $\partial_t F = H$ 。

沿光滑解有严格的能量恒等式

$$\frac{d}{dt} L_\beta(F_t) = -(\beta + 1) \int_{\Sigma_t} \frac{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}{\cos^{\beta+2} \alpha} |f|^2 d\mu_t. \quad (1.3)$$

记右端正量为

$$D_\beta(t) := -\frac{d}{dt} L_\beta(F_t) \geq 0. \quad (1.4)$$

原论文证明: 辛性在光滑存在期间保持; 在每个有限时间区间上 $\cos \alpha$ 有正下界。其定理 3.1 给出延拓准则: 若最大光滑区间为 $[0, T)$ 且

$$\sup_{0 \leq t < T} \max_{\Sigma_t} |A|^2 < \infty, \quad (1.5)$$

则流可光滑延拓越过 T 。因此, 对有限最大时间只能推出

$$\limsup_{t \uparrow T} Q(t) = \infty, \quad Q(t) := \max_{\Sigma_t} |A|^2. \quad (1.6)$$

注意 (1.6) 是**定性爆破**, 不包含任何 $(T - t)^{-1}$ 量级信息。

2. 第一项要求为何为假：显式驻定反例

定理 2.1（无条件有限时间爆破命题不成立）

对每个 $\beta \geq 0$ ，存在紧 Kähler 曲面中的闭嵌入辛曲面，使 (1.1) 的解在所有 $t \geq 0$ 光滑存在且 $|A| \equiv 0$ 。所以不能证明“所有 L_β 梯度流都在有限时间爆破”。

证明

取平坦椭圆曲线

$$E = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + i\mathbb{Z})$$

和紧平坦 Kähler 曲面 $M = E \times E$ 。令

$$\Sigma = E \times \{0\} \subset M$$

并取自然包含 $F_0 : \Sigma \hookrightarrow M$ 。乘积 Levi-Civita 联络保持两个因子的切丛分解，所以对 $X, Y \in T\Sigma$ ， $\bar{\nabla}_X Y$ 仍切于第一因子。因而

$$A(X, Y) = (\bar{\nabla}_X Y)^\perp = 0, \quad H = \text{tr } A = 0.$$

Σ 是复曲线。取复定向后 $J(T\Sigma) = T\Sigma$ ，故

$$\cos \alpha = 1, \quad \sin \alpha = 0, \quad \nabla \cos \alpha = 0.$$

代入 (1.1)，分子为零、分母为一，所以 $f = 0$ 。于是

$$F(x, t) = F_0(x), \quad t \in [0, \infty)$$

是驻定光滑解，且 $Q(t) = 0$ 。这直接否定普遍有限时间爆破命题。□

同样可以取 $(M, \Sigma) = (\mathbb{CP}^2, \mathbb{CP}^1)$ 配 Fubini–Study 结构。更一般地，任意全纯曲线由 ω 校准，故是极小曲面；它对所有 β 都是 β -辛临界曲面，从而给出驻定解。

2.2 原论文自身给出的非驻定全局解

Han–Li–Sun 定理 1.5 证明：若环境是紧的正标量曲率 Kähler–Einstein 曲面，而且闭辛初始曲面满足

$$\cos \alpha > 1 - \varepsilon_0,$$

则对每个 $\beta \geq 0$ ，流全局存在并在无穷时趋于全纯曲线。因此，无条件有限时奇性不仅被一个平衡点反驳，还与论文的稳定性主定理直接冲突。

3. Type I 与 type-I essential：必须区分的两个量词

Extrinsic Geometric Flows 第 11.5 节是在欧氏超曲面平均曲率流

$$X : M^n \times [0, T) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$$

的语境中定义这些概念。

定义 3.1 (Type I / Type II 奇点)

有限时奇异解称为 Type I, 若

$$\sup_{M \times [0, T)} (T - t) |II|^2 < \infty; \quad (3.1)$$

若该上确界为无穷, 则称为 Type II。

定义 3.2 (type-I essential 点列)

先假设解具有 Type I 奇点。若 $t_j \uparrow T$ 且

$$\sqrt{T - t_j} |II|(x_j, t_j) \geq c > 0, \quad (3.2)$$

则点列 (x_j, t_j) 称为 type-I essential; 若左端趋于零, 则称为 type-I inessential。

所以“这个流是 type-I essential”不是该书的原始定义。合乎语法的命题应是：

该流在 T 发生 Type I 奇点, 并存在一个 type-I essential 点列。

该书的这一节以余维一为背景; 对当前余维二曲面, Smoczyk 的高余维 MCF 综述使用相同的 essential 爆破条件 $|A|^2(x_j, t_j) \geq \delta/(T - t_j)$ 。因此本文只把 (3.2) 当作**曲率尺度定义**移植过来, 不把书中依赖余维一的 self-shrinker 分类定理一并移植。

还要注意两层逻辑互不包含:

- Type I 条件 (3.1) 是**曲率上界** $Q(t) \leq C_I/(T - t)$;
- essential 条件 (3.2) 是沿某点列的**曲率下界**。

单有上界不自动给出下界; 单有下界也不能排除 $Q(t)$ 以 $(T - t)^{-2}$ 等更快速度增长, 从而成为 Type II。

4. 第二项要求在已知理论中的真实状态

4.1 $\beta = 0$: 已知结论与要求相反

当 $\beta = 0$ 时, (1.1) 化为辛平均曲率流。Chen–Li (2001) 和 Wang (2001) 在各自论文的假设下独立证明辛流不产生 Type I 奇点。Wang 的结论适用于四维 Kähler–Einstein 背景中的紧辛曲面; Chen–Li 的定理 4.7 使用其文中的曲率与 Kähler 角假设。

因此在这些标准假设下: 若最大时间 $T < \infty$, 可能的奇性只能是 Type II, 而不可能是 Type I, 更谈不上从一个 Type I 奇点抽取 type-I essential 点列。

4.2 $\beta > 0$: 原论文明确没有完成 Type I 分类

Han–Li–Sun 证明了:

- 辛性保持;
- 加权单调公式;
- ε -正则性;
- 非空 λ -切锥是有限个平面的并;
- 全纯曲线附近的全局存在与收敛。

但论文在定理 1.5 后明确说明: 要定义有限时奇性的类型, 首先需要推导第二基本形式的演化方程; 将来再结合单调公式考察 Type I 的排除。这意味着从该论文不能推出:

$$Q(t) \leq \frac{C}{T-t}, \quad Q(t) \geq \frac{c}{T-t}, \quad \text{或无 Type I 奇点。}$$

截至本报告检索日期, 在所检索的一手来源中没有发现已经补全一般 $\beta > 0$ 情形上述缺口的后续定理。这个表述是检索结论, 而非“不存在任何论文”的逻辑证明。

4.3 λ -切锥不是自动可替换的 MCF 切流

原论文以

$$F_\lambda(x, s) = \lambda(F(x, T + \lambda^{-2}s) - X_0) \quad (4.1)$$

进行抛物放缩, 并证明相应非空 λ -切锥是有限平面并。这个结论非常重要, 但不能仅凭“支撑是平面”得到 Type I 矛盾, 原因包括:

1. 论文首先得到的是测度/varifold 层面的平坦切锥, 而 essential 条件是标记点处的点态曲率下界;
2. 需要统一高阶导数估计, 才能把点态曲率传到光滑极限;

3. 需要控制放缩中心，使 essential 点在极限坐标中不逃向无穷远；
4. 多重平面或多个相交平面不能直接触发密度接近 1 的正则性定理；
5. 对 $\beta > 0$ 的流，不能未经证明套用纯 MCF 的 self-shrinker 切流结论。

一个简单的静态序列说明“平坦 varifold 极限 + $|A|$ 一致有界”仍不够。取非零 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ ，满足 $\nabla\phi(0) = 0$ 、 $\nabla^2\phi(0) \neq 0$ ，令

$$u_i(x) = \varepsilon_i^2 \phi(x/\varepsilon_i), \quad \varepsilon_i \downarrow 0.$$

其图像以单重 varifold 和 C^1 收敛到平面， $|A_i|$ 一致有界，但 $A_i(0)$ 不趋于零，因为 $\nabla^2 u_i(0) = \nabla^2 \phi(0)$ ；同时三阶导数为 $O(\varepsilon_i^{-1})$ 。因此高阶/抛物紧性不是可省略的技术细节。

5. 怎样添加条件才能严格迫使有限最大时间

下面给出一个只用能量恒等式、拓扑辛面积和延拓准则即可闭合的充分条件。

定理 5.1（统一耗散间隙推出有限最大时间）

设 F_t 是 (1.1) 的闭辛光滑解，最大光滑区间为 $[0, T_{\max})$ 。记

$$\Omega := \int_{\Sigma} F_0^* \omega > 0.$$

假设存在 $d_0 > 0$ ，使得沿全部光滑时刻

$$D_\beta(t) = (\beta + 1) \int_{\Sigma_t} \frac{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}{\cos^{\beta+2} \alpha} |f|^2 d\mu_t \geq d_0. \quad (5.1)$$

则

$$T_{\max} \leq \frac{L_\beta(F_0) - \Omega}{d_0} < \infty. \quad (5.2)$$

并且

$$\limsup_{t \uparrow T_{\max}} \max_{\Sigma_t} |A|^2 = \infty. \quad (5.3)$$

证明

因为 $d\omega = 0$ 且 F_t 是同一个浸入的光滑同伦，

$$\int_{\Sigma} F_t^* \omega = \int_{\Sigma} F_0^* \omega = \Omega. \quad (5.4)$$

又因 $0 < \cos \alpha \leq 1$ 、 $\beta \geq 0$ ，逐点有

$$\cos^{-\beta} \alpha \geq 1 \geq \cos \alpha.$$

所以

$$L_\beta(F_t) \geq \text{Area}(\Sigma_t) \geq \int_{\Sigma_t} \cos \alpha \, d\mu_t = \Omega. \quad (5.5)$$

由 (1.3) 和 (5.1), 对每个 $t < T_{\max}$,

$$L_\beta(F_t) = L_\beta(F_0) - \int_0^t D_\beta(s) \, ds \leq L_\beta(F_0) - d_0 t. \quad (5.6)$$

联立 (5.5)-(5.6) 得

$$t \leq \frac{L_\beta(F_0) - \Omega}{d_0}.$$

若 $T_{\max} = \infty$, 取任意大的 t 即矛盾, 故 (5.2) 成立。若 (5.3) 不成立, 则 $|A|$ 在 $[0, T_{\max})$ 一致有界, 原论文定理 3.1 将流延拓越过最大时间, 矛盾。□

5.2 怎样把 (5.1) 写成几何假设

(5.1) 是沿轨道的动力学条件。一个更结构化、但仍很强的版本是：在由初值可达的能量次水平集

$$\mathcal{S}(F_0, \delta) = \left\{ F : \Omega \leq L_\beta(F) \leq L_\beta(F_0), \min_{\Sigma} \cos \alpha \geq \delta \right\}$$

上假设没有 β -临界曲面, 也没有 Palais–Smale 退化, 并且存在统一梯度间隙

$$\inf_{F \in \mathcal{S}(F_0, \delta)} (\beta + 1) \int_{\Sigma} \frac{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}{\cos^{\beta+2} \alpha} |f|^2 \, d\mu \geq d_0 > 0. \quad (5.7)$$

若轨道保持在该集合内, 则定理 5.1 立即适用。驻定全纯曲线说明, 任何足以推出有限时奇性的条件都必须排除 $f = 0$ 及其附近可能使耗散趋零的轨道。

必须强调：本报告没有把 (5.7) 声明为最弱初值条件。它是一个可检验逻辑、证明完整的充分条件；从简单的拓扑类型或初始 Kähler 角推出 (5.7) 是另一个尚未解决的强问题。

6. 怎样添加条件才能得到 essential 点列

有限时延拓失败只给出 $Q(t)$ 无界。要得到抛物尺度下界, 需要一个曲率增长控制。

引理 6.1 (反向 ODE 爆破率)

设 $Q : [0, T) \rightarrow [0, \infty)$ 局部绝对连续, $T < \infty$, 且

$$\limsup_{t \uparrow T} Q(t) = \infty.$$

若几乎处处有

$$Q'(t) \leq aQ(t)^2 + bQ(t) + c, \quad a, b, c \geq 0, \quad (6.1)$$

记 $K = a + b + c$, 则 $K > 0$, 并且

$$Q(t) + 1 \geq \frac{1}{K(T-t)}. \quad (6.2)$$

特别地, 当 $T - t \leq 1/(2K)$ 时,

$$Q(t) \geq \frac{1}{2K(T-t)}. \quad (6.3)$$

证明

若 $K = 0$, 则 $Q' \leq 0$, 与 Q 无界矛盾。令 $Y = Q + 1 > 0$ 。由于 $Q \geq 0$,

$$Y' = Q' \leq aQ^2 + bQ + c \leq K(Q + 1)^2 = KY^2.$$

故几乎处处

$$\left(\frac{1}{Y}\right)' = -\frac{Y'}{Y^2} \geq -K.$$

固定 $t < T$ 并取 $t < s < T$, 积分得

$$\frac{1}{Y(s)} \geq \frac{1}{Y(t)} - K(s-t).$$

由 $\limsup Q = \infty$, 可取 $s_j \uparrow T$ 使 $Y(s_j) \rightarrow \infty$ 。令 $j \rightarrow \infty$, 得到

$$0 \geq \frac{1}{Y(t)} - K(T-t),$$

即 (6.2)。若 $T - t \leq 1/(2K)$, 则

$$Q(t) = Y(t) - 1 \geq \frac{1}{K(T-t)} - 1 \geq \frac{1}{2K(T-t)}.$$

引理得证。□

定理 6.2 (有限奇性 + 曲率微分不等式 + Type I 上界推出 essential 点列)

设 F_t 是 (1.1) 的闭辛光滑解, $[0, T]$ 为有限最大区间。假设:

1. $Q(t) = \max_{\Sigma_t} |A|^2$ 局部绝对连续, 并满足

$$D^+Q(t) \leq C(Q(t) + 1)^2; \quad (6.4)$$

2. 奇性为 Type I, 即

$$Q(t) \leq \frac{C_I}{T-t}. \quad (6.5)$$

则对任意充分靠近 T 的 $t_j \uparrow T$, 取 $x_j \in \Sigma$ 使

$$|A|^2(x_j, t_j) = Q(t_j),$$

便有

$$\frac{1}{\sqrt{2C}} \leq \sqrt{T - t_j} |A|(x_j, t_j) \leq \sqrt{C_I}. \quad (6.6)$$

因此 (x_j, t_j) 是适配于该余维二 L_β 流的 type-I essential 点列。

证明

由延拓准则, 有限最大时间蕴含 $\limsup_{t \uparrow T} Q(t) = \infty$ 。令 $Y = Q + 1$ 。由 (6.4), 在几乎处处可微的时刻有 $Y' \leq CY^2$; 完全重复引理 6.1 的倒数积分论证, 先得

$$Q(t) + 1 = Y(t) \geq \frac{1}{C(T - t)}.$$

故当 $T - t \leq 1/(2C)$ 时,

$$Q(t) \geq \frac{1}{2C(T - t)}$$

(常数可按采用的写法重新命名)。在最大点 x_j 开平方即得 (6.6) 左端; (6.5) 给出右端。左端正的统一常数正是 essential 条件。□

6.3 这一结论没有证明什么

定理 6.2 没有从原论文现有结论推出 (6.4) 或 (6.5): 它精确列出了缺失条件。

- (6.4) 是从第二基本形式演化方程、统一抛物性与最大值原理通常希望得到的估计; Han-Li-Sun 正是把该演化方程留作后续工作。
- (6.5) 本身就是 Type I 假设, 不能从下爆破率推出。
- 对 $\beta = 0$, 在 Chen-Li/Wang 的辛 MCF 假设下, (6.5) 与无 Type I 定理冲突, 所以定理 6.2 的前提不会同时成立。

7. 若目标其实是“排除 Type I”, 还缺哪些桥梁

可能的反证框架是: 假定 $\beta > 0$ 流在 T 为 Type I; 用定理 6.2 型估计选取 essential 点; 以 $\lambda_j = (T - t_j)^{-1/2}$ 放缩。由尺度关系

$$|A_{\lambda_j}|^2 = \lambda_j^{-2} |A|^2,$$

原时刻 t_j 对应 $s = -1$, 且

$$|A_{\lambda_j}|(x_j, -1) \geq c > 0.$$

(7.1)

若同时能证明放缩流在标记点附近局部光滑收敛到一张平面，那么极限曲率应为零，与 (7.1) 矛盾。
要把这个框架写成定理，至少需补充：

- 1. 适用于 (1.1) 的 $|A|^2$ 演化/最大值不等式；
- 2. Type I 放缩后的统一局部高阶曲率估计；
- 3. essential 点与切锥中心之间的有界距离控制；
- 4. 指向光滑极限的局部紧性，而不只是 Radon 测度收敛；
- 5. 极限与原论文 λ -切锥的识别；
- 6. 多重性或局部高斯密度控制，使标记点位于单张光滑平面上。

因此“切锥是平面并”是反证的重要终点之一，却不是全部证明。

8. 结论矩阵：原要求、反例与最小证明包

目标	原论文现有结论是否足够	严格结论	可用的附加条件包
所有初值有限时爆破	否	假；全纯曲线驻定，且定理 1.5 有全局收敛解	必须排除临界点与低耗散轨道；例如统一耗散间隙 (5.1)/(5.7)
有限最大时间时 $ A $ 爆破	是	真，由定理 3.1 的逆否命题	只需 $T < \infty$
必有 $(T - t)^{-1}$ 下爆破率	否	不能由定性延拓推出	补 (6.4) 或等价的点态曲率演化不等式
奇性必为 Type I	否	$\beta = 0$ 的标准辛 MCF 反而排除 Type I; $\beta > 0$ 未证明	必须直接证明或假设 (6.5)
存在 type-I essential 点列	否	它是点列性质，不是流的标签	$T < \infty + (6.4) + \text{Type I 上界}$ ；取曲率最大点
用平坦切锥排除 Type I	否	当前仍有光滑紧性、中心、重数等缺口	增加第 7 节的六项桥梁条件

9. 文献核验与边界

9.1 直接依据

- [1] X. Han, J. Li, J. Sun, “Gradient flow for β -symplectic critical surfaces,” *Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire* 41 (2024), 1083–1116. DOI: [10.4171/AIHPC/100](https://doi.org/10.4171/AIHPC/100). [EMS 出版社全文](#).
- [2] B. Andrews, B. Chow, C. Guenther, M. Langford, *Extrinsic Geometric Flows*, Graduate Studies in Mathematics 206, AMS, 2020. DOI: [10.1090/gsm/206](https://doi.org/10.1090/gsm/206). 第 11.5 节定义 Type I/II 与 type-I essential 点列。
- [3] J. Chen, J. Li, “Mean Curvature Flow of Surface in 4-Manifolds,” *Adv. Math.* 163 (2001), 287–309. DOI: [10.1006/aima.2001.2008](https://doi.org/10.1006/aima.2001.2008). [出版社页面](#).
- [4] M.-T. Wang, “Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds,” *J. Differential Geom.* 57 (2001), 301–338. DOI: [10.4310/jdg/1090348113](https://doi.org/10.4310/jdg/1090348113). [arXiv 原稿](#).

9.2 相邻的一手结果

- [5] X. Han, J. Li, “The Mean Curvature Flow Approach to the Symplectic Isotopy Problem,” *J. Eur. Math. Soc.* 12 (2010), 505–527. DOI: [10.4171/JEMS/207](https://doi.org/10.4171/JEMS/207). 它给出接近全纯曲线时的辛 MCF 长期存在与收敛。
- [6] X. Han, J. Li, “Singularities of Symplectic and Lagrangian Mean Curvature Flows,” *Front. Math. China* 4 (2009), 283–296. DOI: [10.1007/s11464-009-0018-4](https://doi.org/10.1007/s11464-009-0018-4). [arXiv](#).
- [7] X. Han, J. Li, “The Second Type Singularity of Symplectic and Lagrangian Mean Curvature Flows,” [arXiv:0711.4566](https://arxiv.org/abs/0711.4566). 该路线研究可能的 Type II 爆破模型，不等于构造出原 L_β 流的有限时 Type II 例子。
- [8] X. Han, J. Li, J. Sun, “Gradient Flow of the L_β -Functional,” *Commun. Math. Res.* 37 (2021), 113–140. DOI: [10.4208/cmr.2020-0037](https://doi.org/10.4208/cmr.2020-0037). 该早期工作建立短时存在、延拓框架及 $\beta = 1$ 的相关单调性。
- [9] G. Huisken, “Asymptotic behavior for singularities of the mean curvature flow,” *J. Differential Geom.* 31 (1990), 285–299. [MPG 公开版本](#). 这是经典 MCF 的 Type I 放缩与自相似模型来源；它不能不加证明地移植到 $\beta > 0$ 的修改流。
- [10] B. White, “A local regularity theorem for mean curvature flow,” *Ann. of Math.* 161 (2005), 1487–1519. DOI: [10.4007/annals.2005.161.1487](https://doi.org/10.4007/annals.2005.161.1487). 高斯密度接近一的正则性是处理平面切流

的重要工具，但需要满足其精确的 MCF 与密度假设。

[11] K. Smoczyk, “Mean curvature flow in higher codimension—introduction and survey,” in *Global Differential Geometry*, Springer Proceedings in Mathematics 17 (2012), 231–274. [arXiv:1104.3222](https://arxiv.org/abs/1104.3222). Definition 3.14 给出高余维 essential 爆破点列的曲率下界版本。

[12] J. Chen, X. Han, J. Li, J. Sun, “Tangent Flows of Symplectic Mean Curvature Flows,” *J. Math. Study* 59 (2026), 40–59. DOI: [10.4208/jms.v59n1.26.03](https://doi.org/10.4208/jms.v59n1.26.03). 该最新工作研究的是普通辛 MCF (即 $\beta = 0$) 的切流与 Type I*, 不能视作一般 $\beta > 0$ 流的第二基本形式演化或 Type I 分类。

10. Danus 复核记录

本报告使用 7 个 Danus 工作代理并行审查：3 个 high 代理分别负责原论文逐条核对、有限时条件与曲率 ODE；4 个 xhigh 代理分别负责 $\beta = 0$ 文献、 $\beta > 0$ 缩放缺口、截至 2026 年的后续检索和反例/逻辑审计。关键的驻定反例和反向 ODE 引理均经独立 verifier 判定为正确；未被原论文或一手文献支持的部分均保留为“附加假设”或“开放缺口”，没有包装成已知定理。

11. 最终结论

原要求不能按无条件形式证明。最精确的替代陈述是：

修正版。 对 Han–Li–Sun 的 L_β 梯度流，普遍有限时间爆破为假。若其最大光滑时间 $T < \infty$ ，则第二基本形式必无界。若进一步有 $D^+Q \leq C(Q + 1)^2$ ，则 $Q(t) \geq c/(T - t)$ ；若再有 Type I 上界 $Q(t) \leq C_I/(T - t)$ ，则曲率最大点构成 type-I essential 点列。有限最大时间本身可由统一耗散间隙 $D_\beta \geq d_0 > 0$ 充分保证。对 $\beta = 0$ 的标准辛 MCF，既有理论排除 Type I；对一般 $\beta > 0$ ，Type I 分类或排除仍需要第二基本形式演化和光滑放缩紧性等新输入。

这一区分避免了三个常见的逻辑错误：把全局梯度流误认为必定有限时爆破，把 Type I 上界误认为 essential 下界，以及把平坦 varifold 切锥误认为已经得到带标记点曲率收敛的单重光滑平面。